CAN FD：操作與 Device 工程

CAN FD Custom Transfer 通訊測試

Custom Transfer 驗證 MCU CAN host 與 MCU CAN device 的收發，不使用更新 BIN，也不擦寫 Flash。 FD 範例使用 `RL78_F24_CAN_FD_Transfer` 獨立整機映像，由燒錄器安裝。 此映像包含自己的 SC 工程與 `hal/can` 後端，由燒錄器安裝為獨立 Transfer 程式。

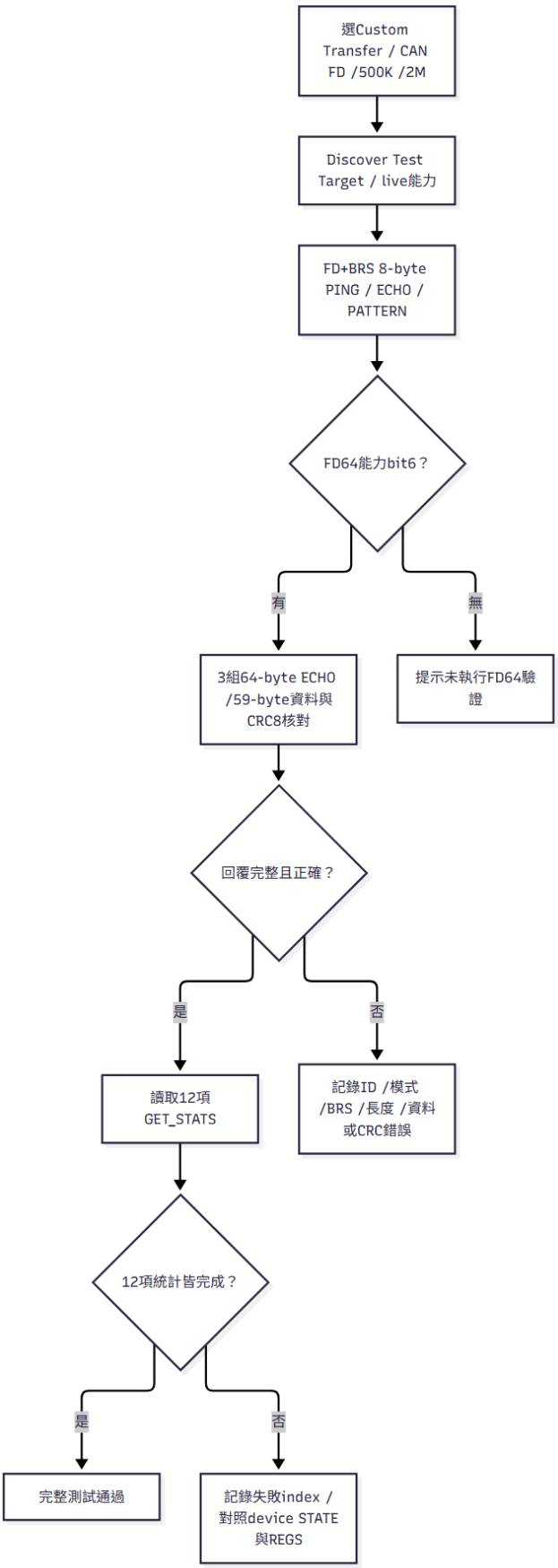
接收使用 RX Message Buffer 0（64-byte 容量）與中斷，資料經 8 筆 RAM queue 交給主迴圈。 Standard 0x710 / mask 0x7FF 的規則只儲存到 RXMB0；接收 FIFO 不啟用，TX 完成狀態仍由主迴圈輪詢。 啟動訊息為 `CAN RX backend: RXMB0 interrupt -> RAM queue=8 -> main; payload=64 TX=polling`。 ISR、queue 與主迴圈的分工見中斷接收路徑。

操作與核對

步驟	設定 / 操作	核對結果
1	燒錄 `DefaultBuild/RL78_F24_CAN_FD_Transfer.hex`	UART115200 顯示 `FD 500K/2M BRS payload=8/64` 與 CAN init OK
2	Tool Open + Probe Host	Host 支援 CAN FD、standard ID及通用 TX_WAIT_RX；F24 Host App1.7.0可使用
3	CAN TAB → Custom Transfer	BIN與metadata不參與此測試；上方保留的OFFLINE檔案不代表live target
4	CAN FD、Nominal500K、Data2M、RX Filter Metadata/default	standard request0x710 / response0x711、mask0x7FF
5	Discover Test Target	讀取7頁DEVICE_INFO，顯示live target與capabilities
6	Transfer Test	PING / ECHO / PATTERN、3組FD64 ECHO及12項統計通過
7	Disconnect	結束CAN session後可選其他設定

既有 Classical device 使用 Classical CAN 與其已編譯速率。 FD mode不會讓Classical firmware自動支援FD；測試時匯流排上的節點需適用於所選幀格式與速率。 Bridge Self Test是另一項Classical功能，與 `Transfer Test` 的FD64驗證分開。

操作與核對


選Custom Transfer / CAN FD /500K /2M
Discover Test Target / live能力
FD+BRS 8-byte PING / ECHO / PATTERN
FD64能力bit6？
有
無
3組64-byte ECHO /59-byte資料與CRC8核對
提示未執行FD64驗證
回覆完整且正確？
是
否
讀取12項 GET_STATS
記錄ID /模式 /BRS /長度 /資料 或CRC錯誤
12項統計皆完成？
是
否
完整測試通過
記錄失敗index / 對照device STATE 與REGS

幀格式與能力

Discovery、PING、ECHO、PATTERN與統計維持8-byte payload，在FD mode使用FDF=1、BRS=1。 Classical命令與格式維持原有行為。 FD64能力由device的DEVICE_INFO page6 bit6（0x0040）宣告；完整範例capabilities為0x007F。 沒有此能力時，Tool不會將僅完成8-byte測試當作64-byte測試通過。

64-byte FD payload位置	Request	Response
byte0	A5	5A
byte1	協定major1	同request
byte2	非零sequence	同request
byte3	ECHO_FD64 command07	同request
byte4..62	59個測試資料bytes	完整回傳相同資料
byte63	CRC8-ATM，涵蓋byte0..62	CRC8-ATM，涵蓋response byte0..62
CAN frame	standard0x710、FDF/BRS、wire DLC15	standard0x711、FDF/BRS、wire DLC15

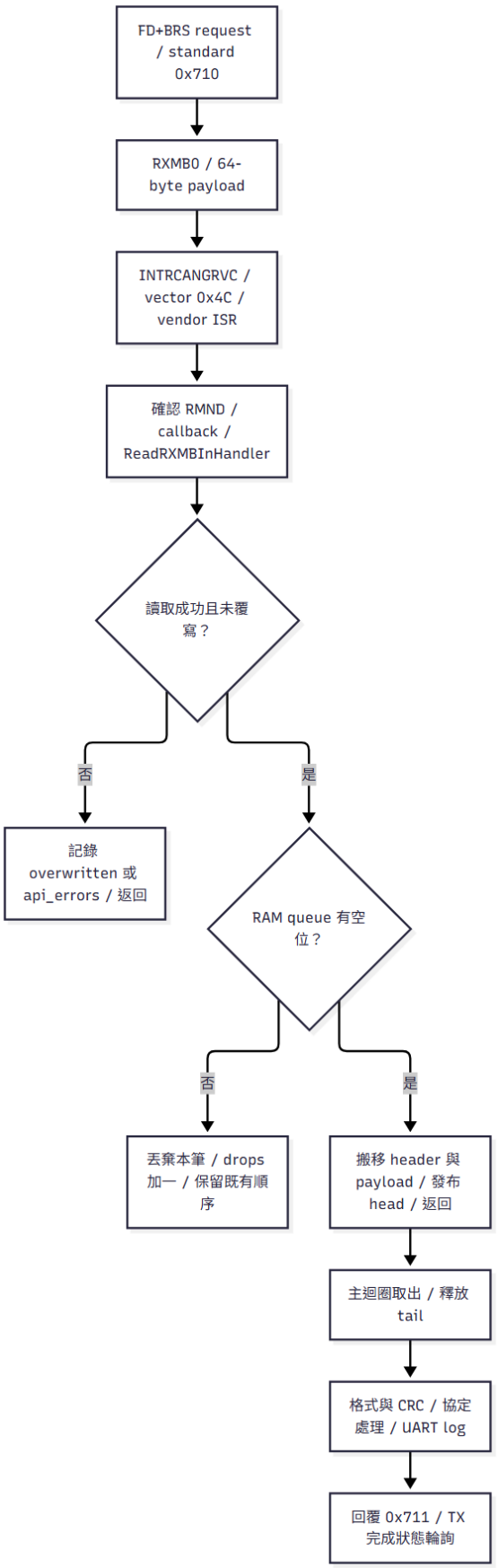
CRC8-ATM使用poly0x07、init0、無reflection / xorout。 Tool測試遞增、反向與AA/55交錯三種資料；每幀實際payload為64bytes，包含5bytes協定欄位與59bytes測試資料。 Device對相同request重送保留完整回覆；相同sequence卻不同資料、CRC錯誤或無效64-byte格式會計數並丟棄。 Tool對模式 / BRS / ID / DLC / sequence / 資料 / CRC不符回報失敗；等待與重試維持有限上限。 UART trace區分 `wire_dlc=15 bytes=64`，並列出完整資料。 測吞吐量時可關閉device UART trace與Tool detailed trace，正常測試則保留以利對照。

中斷接收路徑

執行位置	工作	對應程式 / 設定
硬體接收	standard 0x710 寫入 RXMB0，產生 INTRCANGRVC	`add_rule()`；RMNB=0x0701、RMIEC=0x0001；實體 vector 0x4C
Renesas ISR	擷取來源並確認 / 清除 RMND，再呼叫 callback	`r_can_glb_rxmb_isr()`；`CAN_CFG_INTRCANGRVC_USE=1`
Callback	呼叫 InHandler，搬移完整 header / payload，最後發布 queue head	`my_can_glb_rxmb_callback()`、`R_CAN_ReadRXMBInHandler()`
主迴圈	取出 queue，核對幀格式、協定、CRC，處理 request / reply 與 UART log	`Device_CanRead()`、`CAN_TransferProtocol_Process()`

ISR 已先處理 RMND，因此 callback 使用 `R_CAN_ReadRXMBInHandler()`。 此 API 負責 RAM window 保存 / 還原及讀取期間的覆寫檢查；ISR 不解析協定、不輸出 UART，也不等待 TX。主迴圈只消費 RAM queue，不以 polling 直接讀取 RXMB0。

中斷接收路徑


FD+BRS request / standard 0x710
RXMB0 / 64-byte payload
INTRCANGRVC / vector 0x4C / vendor ISR
確認 RMND / callback / ReadRXMBInHandler
讀取成功且未覆寫？
否
是
記錄 overwritten 或 api_errors / 返回
RAM queue 有空位？
否
是
丟棄本筆 / drops 加一 / 保留既有順序
搬移 header 與 payload / 發布 head / 返回
主迴圈取出 / 釋放 tail
格式與 CRC / 協定處理 / UART log
回覆 0x711 / TX 完成狀態輪詢

RAM queue 可保存 8 筆完整訊息；實作用 9 個槽位區分空與滿。 ISR 是唯一 producer，主迴圈是唯一 consumer，完整複製後才交接槽位。 queue 滿時丟棄新到訊息，累計 drops；不覆寫尚未處理的資料。 RXMB0 本身仍只有一個硬體訊息位置；讀取期間的硬體覆寫與 RAM queue 滿載分別計數。 此配置屬於獨立 Transfer 映像；更新工程的接收設定見FD device 工程。

此 Custom Transfer 中斷接收配置已完成一般一問一答實板驗證。 此結果的範圍是通訊測試；Flash 更新、queue 滿載、持續流量與供電中斷分別驗證。

逾時與 RXMB / TX 診斷

`Host returned TIMEOUT for command 0x21.` 代表 Host 已透過 UART 回覆 CAN 交易逾時。 它與 PC 沒有收到 Host UART 回覆的 `Host Link response timeout after retries.` 分開判讀。 Tool 保留原始錯誤，另顯示 `attempts`、`last_tx_result` 與失敗的 `GET_STATS index`。

Tool 診斷	意義 / 核對方式
`attempts=2`	Host 的 CAN 交易共嘗試兩次，包含第一次發送
`last_tx_result=2 (TX_END)`	最後一次 CAN TX 完成；不代表 device 軟體已取出或處理 request
`TRANSMITTING / ABORT_OVER / END_WITH_ABORT`	發送未正常完成或包含 abort；與最後 CAN controller 狀態一起核對
`invalid diagnostic payload`	回覆長度或保留欄位不符，Tool 不將其解讀為有效 TX 結果
`GET_STATS index=3`	停在讀取 device 的 TX failure counter；不代表 counter 本身就是故障原因

Device 的 `CAN_TRANSFER_RUNTIME_DIAGNOSTICS_ENABLE` 預設跟隨 `CAN_TRANSFER_UART_TRACE_ENABLE`。 啟用時，初始化、每 16 筆接收、TX 異常會輸出 `TRACE CT STATE`、`TRACE CT IRQ` 與兩行 `TRACE CT REGS`。 沒有新接收時，每秒最多一組空閒快照，連續最多三組；有接收後重新計數。 空閒快照也會在正常等待操作時出現，不單獨代表錯誤。

Device UART 欄位	意義
`reason`	`INIT`、`RX_CHECKPOINT`、`IDLE_WAIT` 或具體 TX timeout / abort 原因
`tick / seq / cmd`	device tick、最近收到的協定 sequence / command；不是 PC 時間
`sw_tx`	軟體狀態：0 idle、1 sending、2 aborting、3 fault；sending 快照可能只是尚未輪詢完成
`rx / tx / last_driver / errors`	軟體收發計數、最近 HAL 結果及已擷取的 CAN error flags
`RMNB`	RXMB 配置；本範例為 0x0701：1 個 RXMB、64-byte 容量
`RMND`	接收完成旗標；bit0=1 表示 RXMB0 有新訊息，由 vendor ISR 確認 / 清除
`reads / overwritten`	接收 API 成功次數 / 讀取期間偵測到的覆寫次數，皆為 16-bit 飽和的軟體觀察計數
`before / after`	callback 內 InHandler 呼叫前後的 RMND；ISR 已先確認旗標，因此 `before=0` 正常
`entries`	RXMB callback 次數；來源為零或尚未 ready 時不搬資料，不必與協定 RX 筆數相等
`queued / dequeued`	成功入列 / 主迴圈取出數；無待處理資料時兩者應相等，計數飽和後不再用差值判讀
`depth / peak`	當下待處理筆數 / 初始化以來最高筆數，範圍 0..8

Device UART 欄位	意義
`drops / api_errors`	RAM queue 滿時丟棄的新訊息數 / 接收 API 其他錯誤或無效長度數
`RMIEC / mask / pending`	RXMB 中斷允許位元、快照前 CPU mask、CPU request flag；正常啟動為 RMIEC=1、mask=0
`window`	CAN RAM window 的原始讀值；RXMB0 資料經 page2 讀取，再還原原先視窗
`TMC0 / TMSTS0 / last_tmsts`	當下 TX 控制 / 狀態，以及 TX polling 在正常清除完成旗標前保留的原始值
`GSTS / C0STSL / C0ERFLL / STB`	Global / channel 狀態、當下 error flags 與 transceiver standby 電位

快照在主迴圈暫時遮罩 RXMB 中斷，取得一致的 ISR 軟體計數後，還原原先 mask。 它不清接收旗標、不消費 queue、不 reset，也不自動重試。 硬體仍可在此期間接收，寄存器依序讀取；`before / after` 不單獨作為通訊完整性的證明。 ISR / InHandler 使用方式見 Renesas RS-CANFD Lite 驅動說明，接收寄存器見接收緩衝區說明。

遇到逾時時，保留 Tool detailed trace 與 device UART 的最後一筆 RX / TX、`STATE / IRQ / REGS`。 先對照 request 是否到達、RMND / reads / overwritten 是否改變、TX 是否完成，再決定處理方向。 UART 輸出會增加主迴圈延遲；吞吐量量測時可將兩個 trace 開關設為 `0U` 後重建。

連續測試可在同一連線重複執行 `Transfer Test`，核對每輪的 12 項統計均完成，並由 UART `rx` 觀察累計接收跨過 16、32、64 筆。 同一個 session 可持續接收；不依累計筆數重新初始化 RXMB0。 一般一問一答測試的 `drops`、`overwritten`、`api_errors` 應保持 0，取出後 `depth=0`，`queued=dequeued`。 若 `entries` 不增加，先核對 RMIEC / mask / pending 與實際向量；若 `entries` 增加但 `dequeued` 停住，則對照 queue 與主迴圈狀態。 重新上電時，先確認 device UART 已重新連線並開始記錄，再核對 `INIT`、`CAN init` 與 `STB`；LED 心跳本身不代表 CAN 已就緒。

工程與產物

FD Transfer 自備 `hal` 來源、header 與建置工具，可單獨建置，不需要 Boot checkout。 在FD Transfer目錄使用Windows PowerShell5.1：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

此入口只clean build FD Transfer，不重建Boot或App，不需要Python。 MTPJ的pre/post hooks引用FD helper；SC重新產生後使用同一入口重新prepare與建置。 正式產物為 `DefaultBuild/RL78_F24_CAN_FD_Transfer.hex`，供燒錄器安裝，不能載入CAN Upgrade。 安裝獨立Transfer會取代板端原有程式；燒錄前核對實際MCU、映像與erase範圍。 CRC / 診斷欄位見 Custom Transfer診斷。 一般中斷接收與 Transfer Test 已完成實板驗證；queue 壓力、波形及故障測試另行記錄。

CAN FD App 更新操作

設定與責任範圍：

- Bus：nominal 500 kbit/s、data 2 Mbit/s、BRS、64-byte FD 資料幀。
- Tool / MCU CAN host：負責傳輸。
- MCU CAN device Boot：負責映像驗證與 Flash 寫入。
- F24 證據範圍：一般 App 寫入、END CRC、APP_READY、UART counter、初次 Boot 更新，以及 App → Enter Boot → 更新 → App 確認；重啟後七項 Host 錯誤計數差值均為零。
- RH850：沿用相同 Tool 操作；EVM 接線、256-byte Flash page 與實測耗時見 RH850工程 / 更新耗時。

• 未涵蓋範圍：長時間連續更新、queue 壓力與故障 / 斷電恢復。

準備與設定

項目	核對內容
PC Tool	使用支援 FD burst 的 FirmwareUpgradeTool
MCU CAN host	F24 Bridge App 宣告 CAN FD bit1 與 FD burst bit13；Host Boot 維持原有版本
MCU CAN device	配對的 CAN FD Boot / App；初裝 Boot 使用燒錄器
Bus	實際 transceiver、分析儀、供電、共地及終端適用於此 FD 設定
Tool CAN TAB	CAN FD、Nominal 500K、Data 2M；Standard request0x700 / response0x701
更新 BIN	`RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD_app_update.bin`，metadata mode2、nominal mask4、data mask2
PC 到 Host Link	可先用115200；此速度與 CAN nominal / data phase 分開設定

若 host 缺少 bit13，Tool 在寫入前拒絕更新。 使用 Misc Host App 更新 載入 `RL78_F24_Bridge_app_bridge_update.bin`，完成後明確 RUN、重新 Probe 核對能力。 此流程更新 Host App，不改 Host Boot。

操作順序與結果

順序	操作	核對結果 / 未符合時
1	Open + Probe Host	Host 身分及能力有效；失敗時先檢查 COM / Host Link
2	CAN FD / 500K / 2M，載入 FD update BIN	Metadata / CRC 有效，介面與 live device 設定一致
3	Discover Target	顯示 live Boot 或 App；無回覆時檢查兩端 FD timing / 接線
4	live App 時按 Enter Boot	重新確認 Boot；已在 Boot 時不需 ENTER
5	Start Device Update	metadata / 政策 / 版本 / IRQ / 分區通過才進行區塊寫入
6	等待 END 與 App 確認	全映像 CRC、APP_READY 與 live 身分比對通過
7	閱讀完成提示及 Firmware update report	CAN_STOP ACK 後清除 target session，保留 Host COM

接收使用 RXMB0 中斷與 8 筆 RAM queue；Boot / App 向量與 Flash 交接詳見 FD device 接收與中斷。 實板核對時保留 Tool Log、Firmware update report 與 device UART Log，分別確認：

階段	可觀察結果
Boot 安裝 / Discover	使用 programmer 安裝 Boot HEX；Tool 顯示 live Boot、FD 模式與相符的 MCU / 分區

階段	可觀察結果
App 更新	載入 FD App update BIN；metadata / CRC / 路由核對通過後才開始更新
END 與 App 啟動	Tool 確認 APP_READY 與 live 版本 / build / size；UART 顯示 `CAN update: completed`
App 接收路徑	UART 顯示 `CAN RX: RXMB0 interrupt -> RAM queue=8 -> main; vector=0x4C`，並持續輸出 V1 / V2 counter
再次更新	再次 Discover App → Enter Boot → 更新；若 ENTER 已逾時回 App，重新 Discover / Enter Boot

有效 App 的 ENTER session 在 START 前使用30秒 inactivity。 若已返回 App，重新 Discover → Enter Boot，再開始更新；開始寫入後逾時不會直接跳入未完成映像。 START 本身不擦除 Flash，區塊 COMMIT 驗證通過後才由 Flash driver 寫入。

報告及成功 / 失敗欄位沿用 更新確認與驗證紀錄。 END 後的等待與查詢時序見 重啟等待與 App 確認； 完成提示與報告同時保留映像驗證結果及 Host 計數警告。 Metadata 的逐欄內容見 共用欄位指南， 不以離線 BIN 資訊代替 live device 身分。

三幀區塊與 Host Link

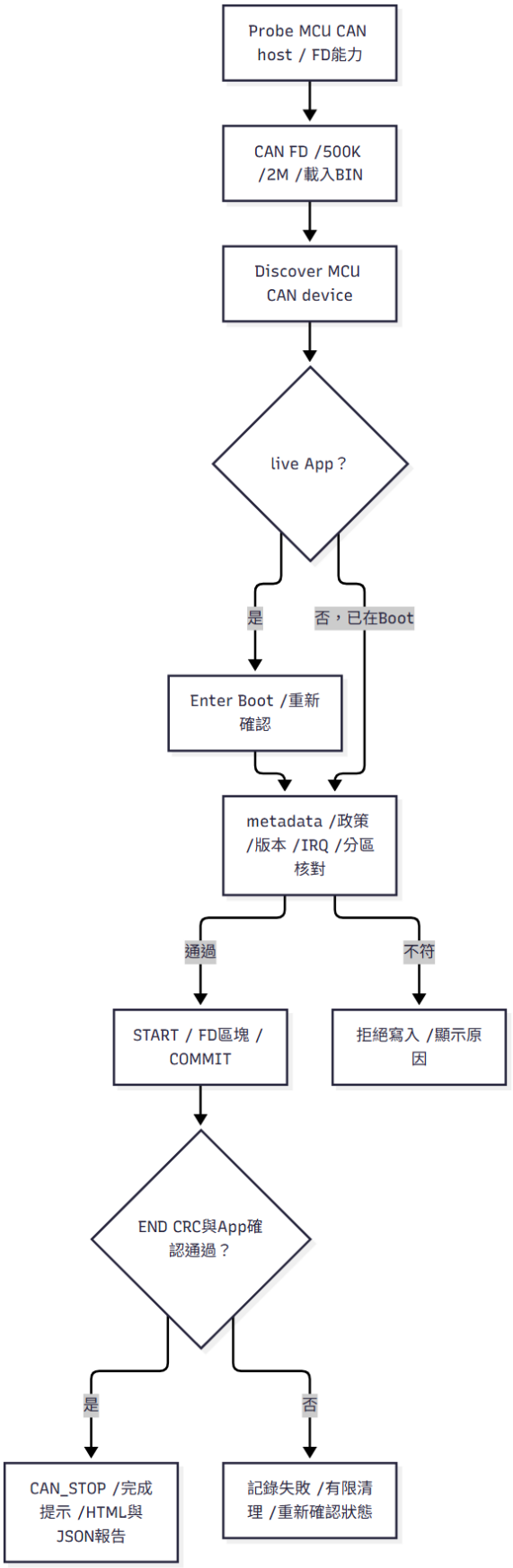
每個區塊最多64個有效映像 bytes。 控制與 ACK 也使用 FD+BRS；控制 payload 保留各命令原有長度。 下列 LE 值皆為 little-endian，offset 以 App BIN 開頭為0。

CAN ID / payload	Byte位置	意義
0x700 BEGIN，8 bytes	0	0x0B
同上	1..3	區塊 offset，LE24、64-byte對齊
同上	4..7	實際有效區塊資料的 CRC32
0x720 DATA，64 bytes、wire DLC15	0..N-1	N=min(64,image_size-offset) 個映像 bytes
同上	N..63	尾塊不足64時固定補FF；Boot逐byte檢查，不計入區塊 CRC
0x700 COMMIT，8 bytes	0 / 1..3 / 4..7	0x0C / 相同offset / 相同CRC
0x701 ACK，8 bytes	0 / 1 / 2..3 / 4..7	0x0C / status / LE16區塊序號 / LE32下個絕對寫入address

完整區塊使用 BEGIN8 + DATA64 + COMMIT8，共3幀。 Host Link command22 的 version2 將它們放入101-byte payload，仍低於128-byte上限。 Header12 bytes之後，每筆為 LE16 standard ID、wire DLC、decoded-length data； version2 的所有幀及預期回覆均為 FD+BRS，header byte9固定0x0C。 此擴充僅接受 DLC0..8 或15（64bytes）；Classical version1 / bit12保持原有格式。 Host 只解碼與傳輸幀，不解讀 BEGIN、Flash address 或 device metadata。

同一區塊可因明確逾時 / CRC / sequence結果有限重送。 Boot接受相同資料的重複幀，拒絕衝突幀，最近已提交區塊的重送不會再次寫入。 線路中斷後不自動續寫；重新連線並確認 device 狀態後再操作。

更新流程總覽


Probe MCU CAN host / FD能力
CAN FD /500K /2M /載入BIN
Discover MCU CAN device
live App？
是
否，已在Boot
Enter Boot /重新確認
metadata /政策 /版本 /IRQ /分區核對
通過
不符
START / FD區塊 / COMMIT
拒絕寫入 /顯示原因
END CRC與App確認通過？
是
否
CAN_STOP /完成提示 /HTML與JSON報告
記錄失敗 /有限清理 /重新確認狀態

MCU CAN FD device 工程設定

F24 device 使用獨立 `RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD` 與 `RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD_app` 工程；各自包含本地來源與工具，可分開建置。 App 使用本工程的 `hal` API、metadata 設定與建置工具。 App 發行與 IRQ 編輯沿用 C header 工作流程。

設定來源

可編輯來源	作用 / 此範例值
App `app_image_config.h`	版本、build、target、role、允許更新介面、版本政策
App `app_irq_handlers.h`	App-local IRQ mapping；無 vect ISR
Boot `image_metadata_config.h`	Flash / metadata格式 / IRQ ABI / 最低Boot相容契約
Boot `can_boot_config.h`	mode2、nominal mask4、data mask2及ID
Boot `hal/device/f24_device_config.h`	實際40MHz CAN clock timing、FD模式、64-byte RXMB及中斷來源
Boot `boot_app_handoff.h`	owner Boot=AA / App=55、no-init RAM
`image_metadata_profile.c`	由獨立metadata parser比對的工程契約
`tools/device_common.ps1`	讀取上述C headers、產生metadata

mode mask 的 bit1 表示 CAN FD；nominal mask 的 bit2 表示500K；data mask 的 bit1表示2M。 這些值描述已編譯的設定，不會重新設定周邊。 變更速率時，Boot / App 的實際 timing、metadata及Tool選項需一起對應。

Timing輸入	Nominal	Data
fCAN	40MHz	40MHz
BRP register	3	1
實際divider	4	2
TSEG1 / TSEG2 / SJW（時間單位數）	15 / 4 / 1	7 / 2 / 1
計算	40M/(4×(1+15+4))=500K	40M/(2×(1+7+2))=2M
Sample point	80%	80%

preinclude 在SC header之後覆寫CLOE=0、FDOE=1與RXMB RMPLS=7（64bytes）。 SC重新產生後仍需執行工程prepare及clean build，核對實際linked產物。 硬體來源見 Renesas F24 Target Board； 4MHz resonator與周邊接線依實際板本確認。

接收與中斷

Boot 與 App 各自連結 `hal/can/device_can.c`，使用精簡 RXMB0 ISR 與 8 筆 RAM queue。 主迴圈負責命令、metadata、CRC 及 Flash 流程；ISR 只核對幀的型態 / 長度並搬移資料，不解析更新命令、不輸出 UART，也不等待 TX。 主迴圈不直接輪詢 RXMB0；TX 完成狀態仍使用有上限的輪詢。

項目	設定與來源
RXMB0	`CAN_CFG_NRXMB=1`、`CAN_CFG_RMPLS=7`；RMNB=0x0701，保存完整 64-byte payload
接收規則	Boot 接收 standard 0x700 與 0x720；App 接收 0x700；exact mask 0x7FF，只存 RXMB0
硬體中斷	RMIEC bit0=1；初始化完成後 RCANGRVCMK=0
Driver ISR 設定	`CAN_CFG_INTRCANGRVC_USE=0` 只停用 driver 自帶的 vect ISR；硬體 RXMB 中斷由 `Device_CanRxIsr` 處理
接收 FIFO	RF0 / RF1 關閉，不與 RXMB0 重複存放
向量來源	App `iodefine.h` 的 `INTRCANGRVC=0x004C`，對應此 MCU 的硬體手冊中斷表
Boot owner=AA	Boot 的實體 vector 0x4C → 完整 dispatcher → Boot `Device_CanRxIsr`
App owner=55	同一實體 vector → App table 的 0x2098 槽位 → App `Device_CanRxIsr`
App 編輯來源	`app_irq_handlers.h` 的 `X(0x4C, Device_CanRxIsr)`；函式使用 global、無 `vect=` 的 interrupt pragma，以 RETI 返回

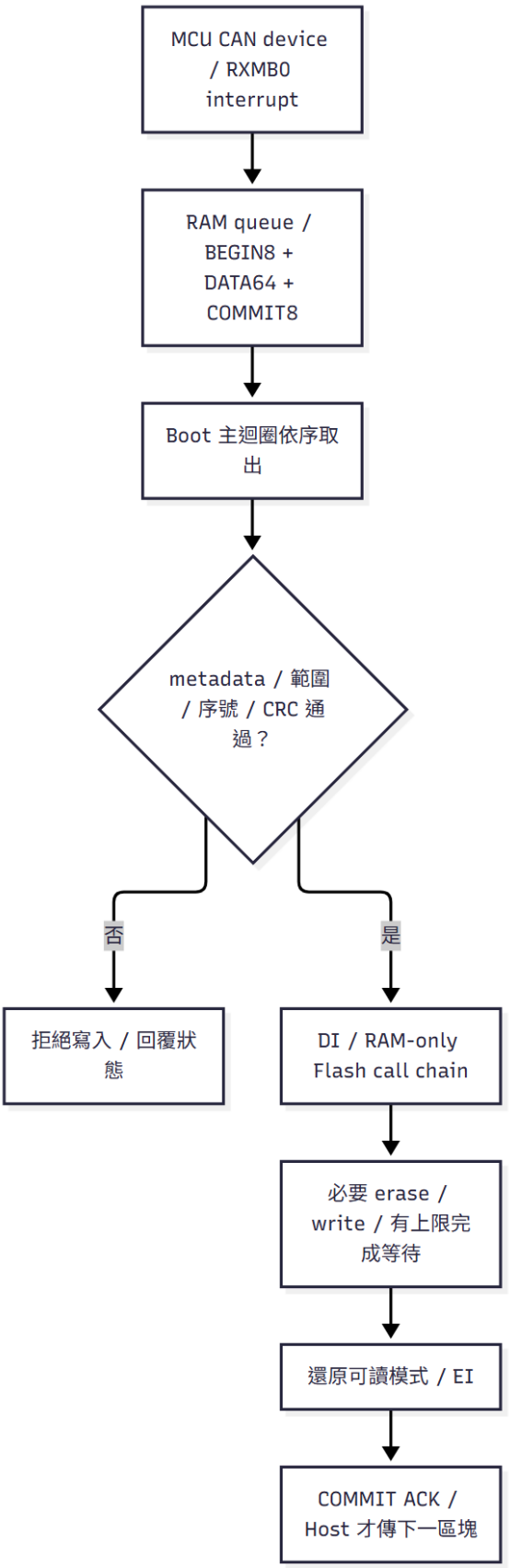
槽位換算、Boot / App ISR 名稱及一般 IRQ 轉送規則見 中斷所有權與向量轉送。 建置會檢查完整向量、實際 CAN ISR 槽位、RETI 及實體 vector 所有權。

queue 使用 9 個儲存槽提供 8 筆容量；producer 發布 head、consumer 釋放 tail 都在完成複製後進行。 queue 滿時丟棄新到訊息，保留原有順序。 ISR 確認 RMND 後讀取 RXMB0，保存 / 還原 CAN RAM window；讀取期間若再次收到訊息，該次副本不入列。

診斷	意義與取得方式
`Device_CanRxFaults()` bit0	queue 滿載或 CAN 尚未 ready 時的丟棄
bit1	讀取 RXMB0 期間發生覆寫
bit2	不符合 standard data / FD+BRS / 支援長度的幀
`Device_CanRxDrops()`	丟棄觀察計數，累計到 255 後飽和；不是線上所有遺失幀的精確數量
觀察位置	App 在 UART counter 旁顯示非零 faults / drops；Boot 可由 debugger 查看 `g_rx_faults` / `g_device_rx_drops`，位址由當次 map 查詢
重設範圍	上述值只在 CAN 初始化時歸零；正常一問一答應保持 0

更新區塊與 Flash 交接

一個區塊的 BEGIN8、DATA64、COMMIT8 可先入 queue，再由 Boot 主迴圈依序處理。 metadata、分區、版本政策、重送序號與區塊 CRC 檢查完成後，才允許 Flash 寫入。 Boot 的回覆由 HAL 固定為 standard response ID、FD+BRS、8-byte payload；不從收到的幀複製回覆路由或長度。



Flash 忙碌期間，RFD 呼叫鏈及必要資料位於 RAM，全域中斷關閉；恢復可讀模式後才重新開啟中斷。 8 筆 RAM queue 不代表 DI 期間硬體可額外保存 8 幀；RXMB0 仍只有一筆硬體容量。 Host 在 COMMIT ACK 前等待，不連續送下一個區塊；逾時與斷線結果保持有限重送與明確失敗，不以自動重置掩蓋。

Flash與建置

`RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD`、`RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD_app` 與 `RL78_F24_CAN_FD_Transfer` 各自包含來源碼與 PowerShell helpers，可單獨建置；搭配安裝的 Boot / App 使用相容契約。 來源分工見 工程目錄與程式入口。 詳細相依與生成路徑檢查見 工程發佈說明。 SC 重新生成後使用同一建置入口；`-CheckOnly` 檢查相對路徑及生成檔狀態。

絕對address	用途
0x0000..0x1FFF	8KiB Boot與實體vectors
0x2000..0x20FF	完整64-slot App跳轉表
0x2100..0x217F	128-byte metadata core
0x2180..0x21FF	128-byte reservedFF
0x2200起	App startup / code
App start + image_size -4	全映像 CRC32 tail
0x3FC00..0x3FFFF	保護區

在所選 FD Boot 或 App 工程根目錄執行：

```
# Rebuild this project and run its linked-image/package guards.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

MCU建置使用CS+ CC-RL、Windows PowerShell5.1 / .NET，不需Python。 封裝維持至少512-byte Boot餘裕、完整IRQ表、RAM-only RFD與分區界線； App-only建置不改Boot；操作見 CAN FD更新。

產物	使用方式
Boot `DefaultBuild/boot0000_1FFF.hex`	燒錄器安裝 FD Boot
App `DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`	燒錄器安裝含metadata / CRC的App
App `boot_app.hex`	合併Boot/App初裝
App `DefaultBuild/RL78_F24_Boot_loader_CAN_FD_app_update.bin`	Tool CAN FD更新
App `DefaultBuild/app_build_report.html`	實際BIN metadata / CRC / hash / IRQ報告